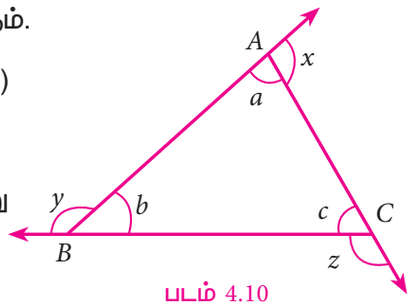
மேலே உள்ள செயல்பாட்டிலிருந்து ஒரு முக்கோணத்தின் வெளிக்கோணமானது அதன் உள்ளெதிர்க் கோணங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம் என்றறிகிறோம்.

A2A2H6

நிரூபணம் :

ΔABC இல் A, B மற்றும் C இல் அமையும் கோணங்களை முறையே a, b மற்றும் c எனவும், A, B மற்றும் C இல் அமையும் வெளிக்கோணங்களை x, y மற்றும் z எனவும் எடுத்துக்கொள்வோம்.

$x=b+c$, $y=a+c$ மற்றும் $z=a+b$ என நிரூபிக்க வேண்டும்.



படம் 4.10

$a + x = 180°$ (நேரிய கோண இணைகள் மிகை நிரப்பிகள்)

இதிலிருந்து, $x = 180° - a$ ... (1)

இப்போது, $a + b + c = 180°$ (முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் $180°$)

இதிலிருந்து, $b + c = 180° - a$ ...(2)

(1) மற்றும் (2) சமன்பாடுகளிலிருந்து, x மற்றும் $b+c$ இரண்டும் சமமாக உள்ளது.

எனவே, $x = b+c$.

செயல்பாடு

முக்கோணத்தின் ஒரு முனையில் ஒருவர் நின்று கொண்டிருப்பதாகக் கொள்வோம். அவர் முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் வழியாகத் தொடக்கப்புள்ளியை அடையும் வரை நடப்பதாகக் கொள்வோம். ஒவ்வொரு முனையிலும், அம்முனையில் அமைந்த வெளிக்கோணத்திற்கு சம அளவில் திரும்புவார். எனவே முக்கோணத்தைச் சுற்றி முழுமையான பயணத்திற்குப் பிறகு ஒரு முழுச் சுற்றுக் கோணமான $360°$ கோண அளவிற்குத் திரும்பியிருப்பார்.

இம்முடிவைப் பின்வருமாறு நிரூபிப்போம்.

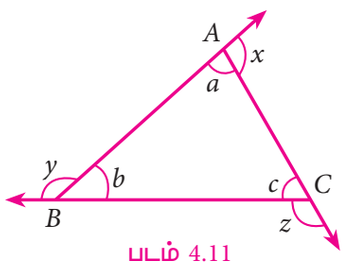
ஒரு நேர்கோட்டின் மீது அமையும் கோணம் $180°$, என்பதால்,

$a + x = 180°$ [நேரியக் கோண இணைகள் மிகை நிரப்பிகள்]

$x = 180° - a$

இதேபோன்று, $y = 180° - b$

மேலும் $z = 180° - c$



படம் 4.11

எனவே, $x + y + z = (180° - a) + (180° - b) + (180° - c)$

$= 540 - (a + b + c)$

$= 540°-180°$ [ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின்

$= 360°$ கூடுதல் $180°$]

எனவே, முக்கோணத்தின் அனைத்து வெளிக்கோணங்களின் கூடுதல் $360°$ ஆகும்.

7th_Maths_T2_TM_Chp4.indd 76 05-07-2019 18:11:11